

项目四：AI 随身图文笔记助手（大模型方向）

1、项目简介

面向学生、职场人群的 Android 智能笔记 APP，支持拍照上传试卷、手写笔记、文档、截图，后端通过多模态大模型解析图片内文字、提取知识点、自动总结摘要、生成问答题库，同时支持文字笔记 AI 润色、翻译、思维导图生成，实现图文一体化智能笔记管理。

2、三人分工

- [1] 移动端前端（1 人）：Android 笔记页面搭建、相机拍照 / 相册导入图片、图文笔记编辑、笔记分类文件夹、图片缩放预览、笔记搜索、本地笔记文件存储。
- [2] 后端（1 人）：接收图片与文本笔记、调用大模型多模态接口、提取图文信息、存储用户笔记数据、返回摘要 / 题库 / 翻译结果、分页查询笔记接口。
- [3] AI 模型（1 人）：AI 大模型模块（1 人）：大模型 OCR 图文识别、知识点提取、内容摘要生成、题目自动出题、文本润色、中英互译、思维导图文本结构输出。

3、核心功能

- [1] 手机拍照 / 本地相册导入试卷、手写笔记、书本图片，批量上传解析
- [2] 多模态大模型识别图片文字，去除手写污渍、修正模糊文字
- [3] 自动提炼图片核心知识点，生成简短摘要笔记
- [4] 针对试卷内容自动生成配套练习题 + 答案解析，便于复习
- [5] 纯文字笔记 AI 优化：润色语句、扩写、精简、中英文翻译
- [6] 自然语言检索笔记：如 “高数极限知识点笔记” “上周英语错题”
- [7] 笔记自定义分类（学习 / 工作 / 生活），支持笔记导出保存

4、技术选型

- [1] 移动端：Android + Room 本地数据库存储
- [2] 后端：Python Flask/FastAPI（轻量接口架构）支持文件上传接口、用户笔记数据管理、跨端参数交互等功能
- [3] AI 模型：接入多模态大模型 API，完成图文 OCR、文本总结、问答生成、语义检索；线上接口调用，降低模型部署开发成本